기존 블록 스토리지 용량 할당

NetApp Solutions

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/netapp-solutions/virtualization/vsphere_ontap_auto_block_fc.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

ONTAP를 사용한 vSphere 기존 블록 스토리지 프로비저닝 1
vSphere VMFS 데이터 저장소 - ONTAP를 사용하는 Fibre Channel 스토리지 백엔드 1
vSphere VMFS 데이터 저장소 - ONTAP를 사용하는 이더넷 스토리지 프로토콜을 통한 Fibre Channel 2
vSphere VMFS 데이터 저장소 - ONTAP를 사용하는 iSCSI 스토리지 백엔드 4
vSphere VMFS 데이터 저장소 - ONTAP가 포함된 NVMe/FC 8

ONTAP를 사용한 vSphere 기존 블록 스토리지 프로비저닝

VMware vSphere는 ONTAP SAN 프로토콜이 지원되는 다음 VMFS 데이터 저장소 옵션을 지원합니다.

VMFS 데이터 저장소 옵션	ONTAP SAN 프로토콜 지원
"파이버 채널(FC)"	예
"FCoE(Fibre Channel over Ethernet)"	예
"iSCSI"	예
RDMA용 iSCSI 확장(iSER)	아니요
"NVMe over Fabric 및 FC(NVMe/FC)"	예
RDMA over Converged Ethernet(NVMe/RoCE)을 통한 NVMe over Fabric	아니요

iSER 또는 NVMe/RoCE VMFS가 필요한 경우 SANtricity 기반 스토리지 시스템을 확인하십시오.

vSphere VMFS 데이터 저장소 - ONTAP를 사용하는 Fibre Channel 스토리지 백엔드

이 작업에 대해

이 섹션에서는 ONTAP FC(Fibre Channel) 스토리지를 사용하여 VMFS 데이터 저장소를 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

자동 프로비저닝의 경우 다음 스크립트 중 하나를 사용합니다. [PowerShell], [Ansible], 또는 [Terraform].

필요한 것

- vSphere 환경 및 ONTAP를 관리하는 데 필요한 기본 기술
- {ONTAP_VERSION}을 실행하는 ONTAP 스토리지 시스템(FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA
- ONTAP 자격 증명(SVM 이름, userID 및 암호)
- 호스트, 타겟 및 SVM, LUN 정보의 ONTAP WWPN
- "작성한 FC 구성 워크시트"
- vCenter Server 자격 증명
- vSphere 호스트 정보입니다
  - {vSphere_version}
- 패브릭 스위치
  - ONTAP FC 데이터 포트 및 vSphere 호스트가 연결된 경우
  - N_port ID 가상화(NPIV) 기능이 활성화된 경우

- 단일 이니시에이터 단일 타겟 존을 생성합니다.
  - 각 이니시에이터에 대해 하나의 존(Zone)을 생성합니다(단일 이니시에이터 존).
  - 각 존에 SVM을 위한 ONTAP FC 논리 인터페이스(WWPN)인 타겟을 포함합니다. SVM당 노드당 논리 인터페이스는 2개 이상 있어야 합니다. 물리적 포트의 WWPN을 사용하지 마십시오.

- 구축, 구성 및 바로 사용할 수 있는 VMware vSphere용 ONTAP 툴

VMFS 데이터 저장소를 프로비저닝합니다

VMFS 데이터 저장소를 프로비저닝하려면 다음 단계를 수행하십시오.

1. 과(와) 호환 여부를 점검하십시오 "상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)"
2. 를 확인합니다 "FCP 구성이 지원됩니다".

ONTAP 작업

1. "FCP에 대한 ONTAP 라이센스가 있는지 확인합니다."
   a. 'system license show' 명령을 사용하여 FCP가 나열되는지 확인합니다.
   b. 라이센스를 추가하려면 "licen se add-license-code <license code>"를 사용합니다.
2. SVM에서 FCP 프로토콜이 활성화되어 있는지 확인합니다.
   a. "기존 SVM에서 FCP를 확인합니다."
   b. "기존 SVM에서 FCP를 구성합니다."
   c. "FCP를 사용하여 새 SVM을 생성합니다."
3. SVM에서 FCP 논리 인터페이스를 사용할 수 있는지 확인합니다.
   a. 네트워크 인터페이스 show를 사용하여 FCP 어댑터를 확인합니다.
   b. GUI로 SVM을 생성할 때 논리 인터페이스는 이 프로세스의 일부입니다.
   c. 네트워크 인터페이스의 이름을 바꾸려면 네트워크 인터페이스 수정 을 사용합니다.
4. "LUN 생성 및 매핑" VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용하는 경우 이 단계를 건너뛰십시오.

VMware vSphere 작업

1. HBA 드라이버가 설치되어 있는지 확인합니다. VMware 지원 HBA에는 드라이버가 기본적으로 배포되어 있으며 에서 볼 수 있어야 합니다 "스토리지 어댑터 정보".
2. "ONTAP 툴을 사용하여 VMFS 데이터 저장소를 프로비저닝합니다".

vSphere VMFS 데이터 저장소 - ONTAP를 사용하는 이더넷 스토리지 프로토콜을 통한 Fibre Channel

이 작업에 대해

이 섹션에서는 FCoE(Fibre Channel over Ethernet) 전송 프로토콜을 사용하여 ONTAP 스토리지로 VMFS 데이터 저장소를 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

자동 프로비저닝의 경우 다음 스크립트 중 하나를 사용합니다. [PowerShell], [Ansible], 또는 [Terraform].

필요한 것

- vSphere 환경 및 ONTAP를 관리하는 데 필요한 기본 기술
- {ONTAP_VERSION}을 실행하는 ONTAP 스토리지 시스템(FAS/AFF/CVO/ONTAP Select
- ONTAP 자격 증명(SVM 이름, userID 및 암호)
- "지원되는 FCoE 조합"
- "완성된 구성 워크시트"
- vCenter Server 자격 증명
- vSphere 호스트 정보입니다
  - {vSphere_version}
- 패브릭 스위치
  - ONTAP FC 데이터 포트 또는 vSphere 호스트가 연결된 경우
  - N_port ID 가상화(NPIV) 기능이 활성화된 경우
  - 단일 이니시에이터 단일 타겟 존을 생성합니다.
  - "FC/FCoE 조닝 구성"
- 네트워크 스위치
  - FCoE 지원
  - DCB 지원
  - "FCoE에 대한 점보 프레임입니다"
- 구축, 구성 및 바로 사용할 수 있는 VMware vSphere용 ONTAP 툴

VMFS 데이터 저장소를 프로비저닝합니다

- 과의 호환성을 확인하십시오 "상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)".
- "FCoE 구성이 지원되는지 확인합니다".

ONTAP 작업

1. "FCP의 ONTAP 라이센스를 확인합니다."
   a. 'system license show' 명령을 사용하여 FCP가 나열되는지 확인합니다.
   b. 사용권을 추가하려면 'license add-license-code <license code>'를 사용하십시오.
2. SVM에서 FCP 프로토콜이 활성화되어 있는지 확인합니다.
   a. "기존 SVM에서 FCP를 확인합니다."
   b. "기존 SVM에서 FCP를 구성합니다."
   c. "FCP를 사용하여 새 SVM을 생성합니다."
3. SVM에서 FCP 논리 인터페이스를 사용할 수 있는지 확인합니다.

a. 네트워크 인터페이스 show를 사용하여 FCP 어댑터를 확인합니다.
b. GUI로 SVM을 생성할 때 논리 인터페이스는 이 프로세스의 일부입니다.
c. 네트워크 인터페이스의 이름을 바꾸려면 네트워크 인터페이스 수정 을 사용합니다.

4. "LUN을 생성하고 매핑합니다"VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용하는 경우 이 단계를 건너뛰십시오.

VMware vSphere 작업

1. HBA 드라이버가 설치되어 있는지 확인합니다. VMware 지원 HBA에는 드라이버가 기본적으로 배포되어 있으며 에서 볼 수 있습니다 "스토리지 어댑터 정보입니다".
2. "ONTAP 툴을 사용하여 VMFS 데이터 저장소를 프로비저닝합니다".

vSphere VMFS 데이터 저장소 - ONTAP를 사용하는 iSCSI 스토리지 백엔드

이 작업에 대해

이 섹션에서는 ONTAP iSCSI 스토리지를 사용하여 VMFS 데이터 저장소를 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

자동 프로비저닝의 경우 다음 스크립트 중 하나를 사용합니다. [PowerShell], [Ansible], 또는 [Terraform].

필요한 것

- vSphere 환경 및 ONTAP를 관리하는 데 필요한 기본 기술
- {ONTAP_VERSION}을 실행하는 ONTAP 스토리지 시스템(FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA
- ONTAP 자격 증명(SVM 이름, userID 및 암호)
- iSCSI를 위한 ONTAP 네트워크 포트, SVM 및 LUN 정보
- "완료된 iSCSI 구성 워크시트"
- vCenter Server 자격 증명
- vSphere 호스트 정보입니다
  - {vSphere_version}
- iSCSI VMkernel 어댑터 IP 정보
- 네트워크 스위치
  - ONTAP 시스템 네트워크 데이터 포트 및 연결된 vSphere 호스트를 사용합니다
  - iSCSI에 대해 구성된 VLAN입니다
  - (선택 사항) ONTAP 네트워크 데이터 포트에 대해 구성된 Link Aggregation입니다
- 구축, 구성 및 바로 사용할 수 있는 VMware vSphere용 ONTAP 툴

단계

1. 과의 호환성을 확인하십시오 "상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)".

2. "iSCSI 구성이 지원되는지 확인합니다."
3. 다음 ONTAP 및 vSphere 작업을 완료합니다.

ONTAP 작업

1. "iSCSI에 대한 ONTAP 라이센스를 확인합니다".
   a. 'system license show' 명령어를 사용하여 iSCSI가 나열되는지 확인한다.
   b. 사용권을 추가하려면 'license add-license-code <license code>'를 사용하십시오.
2. "SVM에서 iSCSI 프로토콜이 활성화되어 있는지 확인합니다."
3. SVM에서 iSCSI 네트워크 논리 인터페이스를 사용할 수 있는지 확인합니다.

   GUI를 사용하여 SVM을 생성할 때 iSCSI 네트워크 인터페이스도 생성됩니다.

4. 네트워크 인터페이스를 보거나 변경하려면 네트워크 인터페이스 명령을 사용합니다.

   노드당 두 개의 iSCSI 네트워크 인터페이스를 사용하는 것이 좋습니다.

5. "iSCSI 네트워크 인터페이스를 생성합니다." 기본 데이터 블록 서비스 정책을 사용할 수 있습니다.
6. "데이터 iSCSI 서비스가 서비스 정책에 포함되어 있는지 확인합니다." 네트워크 인터페이스 service-policy show를 사용하여 확인할 수 있습니다.
7. "점보 프레임이 활성화되었는지 확인합니다."
8. "LUN을 생성하고 매핑합니다." VMware vSphere용 ONTAP 툴을 사용하는 경우 이 단계를 건너뛰십시오. 각 LUN에 대해 이 단계를 반복합니다.

VMware vSphere 작업

1. iSCSI VLAN에 사용할 수 있는 NIC가 하나 이상 있는지 확인합니다. 성능 및 내결함성을 향상시키기 위해 2개의 NIC가 선호됩니다.
2. "vSphere 호스트에서 사용할 수 있는 물리적 NIC의 수를 확인합니다."
3. "iSCSI 이니시에이터를 구성합니다." 일반적인 사용 사례는 소프트웨어 iSCSI 이니시에이터입니다.
4. "iSCSI에 대한 TCPIP 스택을 사용할 수 있는지 확인합니다".
5. "iSCSI 포트 그룹을 사용할 수 있는지 확인합니다".
   - 일반적으로 업링크 포트가 여러 개인 단일 가상 스위치를 사용합니다.
   - 1:1 어댑터 매핑을 사용합니다.
6. iSCSI VMkernel 어댑터가 NIC 수와 일치하도록 설정되어 있고 IP가 할당되어 있는지 확인합니다.
7. "iSCSI 소프트웨어 어댑터를 iSCSI VMkernel 어댑터에 바인딩합니다."
8. "ONTAP 툴을 사용하여 VMFS 데이터 저장소를 프로비저닝합니다". 모든 데이터 저장소에 대해 이 단계를 반복합니다.
9. "하드웨어 가속 지원을 확인합니다."

다음 단계

이러한 작업이 완료되면 VMFS 데이터 저장소가 가상 머신 프로비저닝에 사용할 준비가 된 것입니다.

Ansible 플레이북

```
## Disclaimer: Sample script for reference purpose only.

- hosts: '{{ vsphere_host }}'
  name: Play for vSphere iSCSI Configuration
  connection: local
  gather_facts: false
  tasks:
    # Generate Session ID for vCenter
    - name: Generate a Session ID for vCenter
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/rest/com/vmware/cis/session"
        validate_certs: false
        method: POST
        user: "{{ vcenter_username }}"
       password: "{{ vcenter_password }}"
        force_basic_auth: yes
        return_content: yes
      register: vclogin

    # Generate Session ID for ONTAP tools with vCenter
    - name: Generate a Session ID for ONTAP tools with vCenter
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/security/user/login"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        body_format: json
        body:
          vcenterUserName: "{{ vcenter_username }}"
          vcenterPassword: "{{ vcenter_password }}"
      register: login

    # Get existing registered ONTAP Cluster info with ONTAP tools
    - name: Get ONTAP Cluster info from ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters"
        validate_certs: false
        method: Get
        return_content: yes
```

```
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      register: clusterinfo

    - name: Get ONTAP Cluster ID
      set_fact:
        ontap_cluster_id: "{{ clusterinfo.json |
json_query(clusteridquery) }}"
      vars:
        clusteridquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='Cluster'].id | [0]"

    - name: Get ONTAP SVM ID
      set_fact:
        ontap_svm_id: "{{ clusterinfo.json | json_query(svmidquery) }}"
      vars:
        svmidquery: "records[?ipAddress == '{{ netapp_hostname }}' &&
type=='SVM' && name == '{{ svm_name }}'].id | [0]"

    - name: Get Aggregate detail
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/2.0/storage/clusters/{{ ontap_svm_id }}/aggregates"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
          cluster-id: "{{ ontap_svm_id }}"
      when: ontap_svm_id != ''
      register: aggrinfo

    - name: Select Aggregate with max free capacity
      set_fact:
        aggr_name: "{{ aggrinfo.json | json_query(aggrquery) }}"
      vars:
        aggrquery: "max_by(records, &freeCapacity).name"

    - name: Convert datastore size in MB
      set_fact:
        datastoreSizeInMB: "{{ iscsi_datastore_size |
human_to_bytes/1024/1024 | int }}"

    - name: Get vSphere Cluster Info
      uri:
        url: "https://{{ vcenter_hostname }}/api/vcenter/cluster?names={{
```

```
vsphere_cluster }}"
        validate_certs: false
        method: GET
        return_content: yes
        body_format: json
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ vclogin.json.value }}"
      when: vsphere_cluster != ''
      register: vcenterclusterid

    - name: Create iSCSI VMFS-6 Datastore with ONTAP tools
      uri:
        url: "https://{{ ontap_tools_ip
}}:8143/api/rest/3.0/admin/datastore"
        validate_certs: false
        method: POST
        return_content: yes
        status_code: [200]
        body_format: json
        body:
          traditionalDatastoreRequest:
            name: "{{ iscsi_datastore_name }}"
            datastoreType: VMFS
            protocol: ISCSI
            spaceReserve: Thin
            clusterID:  "{{ ontap_cluster_id }}"
            svmID: "{{ ontap_svm_id }}"
            targetMoref: ClusterComputeResource:{{
vcenterclusterid.json[0].cluster }}
            datastoreSizeInMB: "{{ datastoreSizeInMB | int }}"
            vmfsFileSystem: VMFS6
            aggrName: "{{ aggr_name }}"
            existingFlexVolName: ""
            volumeStyle: FLEXVOL
            datastoreClusterMoref: ""
        headers:
          vmware-api-session-id: "{{ login.json.vmwareApiSessionId }}"
      when: ontap_cluster_id != '' and ontap_svm_id != '' and aggr_name !=
''
      register: result
      changed_when: result.status == 200
```

vSphere VMFS 데이터 저장소 - ONTAP가 포함된 NVMe/FC

이 작업에 대해

이 섹션에서는 NVMe/FC를 사용하여 ONTAP 스토리지로 VMFS 데이터 저장소를 생성하는 방법을 설명합니다.

자동 프로비저닝의 경우 다음 스크립트 중 하나를 사용합니다. [PowerShell], [Ansible], 또는 [Terraform].

필요한 것

- vSphere 환경 및 ONTAP를 관리하는 데 필요한 기본 기술
- "NVMe/FC에 대한 기본 이해".
- {ONTAP_VERSION}을 실행하는 ONTAP 스토리지 시스템(FAS/AFF/CVO/ONTAP Select/ASA
- ONTAP 자격 증명(SVM 이름, userID 및 암호)
- 호스트, 타겟, SVM 및 LUN 정보를 위한 ONTAP WWPN
- "완료된 FC 구성 워크시트"
- vCenter Server를 선택합니다
- vSphere 호스트 정보({vSphere_version})
- 패브릭 스위치
  - ONTAP FC 데이터 포트 및 vSphere 호스트가 연결된 경우
  - N_port ID 가상화(NPIV) 기능이 활성화된 경우
  - 단일 이니시에이터 타겟 존을 생성합니다.
  - 각 이니시에이터에 대해 하나의 존(Zone)을 생성합니다(단일 이니시에이터 존).
  - 각 존에 SVM을 위한 ONTAP FC 논리 인터페이스(WWPN)인 타겟을 포함합니다. SVM당 노드당 논리 인터페이스는 2개 이상 있어야 합니다. 물리적 포트의 WWPN을 사용하지 마십시오.

VMFS 데이터 저장소를 프로비저닝합니다

1. 과의 호환성을 확인하십시오 "상호 운용성 매트릭스 툴(IMT)".
2. "NVMe/FC 구성이 지원되는지 확인하십시오."

ONTAP 작업

1. "FCP의 ONTAP 라이센스를 확인합니다."'system license show' 명령어를 이용하여 NVMe_of가 나열되는지 확인한다. 사용권을 추가하려면 'license add-license-code <license code>'를 사용하십시오.
2. SVM에서 NVMe 프로토콜이 활성화되어 있는지 확인합니다.
   a. "NVMe용 SVM을 구성합니다."
3. SVM에서 NVMe/FC 논리 인터페이스를 사용할 수 있는지 확인합니다.
   a. 네트워크 인터페이스 show를 사용하여 FCP 어댑터를 확인합니다.
   b. GUI로 SVM을 생성할 때 논리 인터페이스는 이 프로세스의 일부입니다.
   c. 네트워크 인터페이스의 이름을 바꾸려면 네트워크 인터페이스 수정 명령을 사용합니다.
4. "NVMe 네임스페이스 및 하위 시스템을 생성합니다"

VMware vSphere 작업

1. HBA 드라이버가 설치되어 있는지 확인합니다. VMware 지원 HBA에는 드라이버가 즉시 배포되어 있으며 에서 볼 수 있습니다 "스토리지 어댑터 정보"
2. "vSphere Host NVMe 드라이버 설치 및 검증 작업을 수행합니다"
3. "VMFS 데이터 저장소를 생성합니다"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.